

AI × 先进制造 · 连续化工过程监测

序安 · 磷煤化工异常早期预警平台

DCS 异常预判工作区

序安 磷煤化工异常早期预警

让异常在化验结果前被看见

工业模型持续读取过程变量，提前发现出水风险或连续过程偏移，再把候选、证据和核查顺序交给现场人员确认。

- 在线工业 AI
- 完整管理后台
- 影子门禁留痕

现在是一套完整的前后台

前台跑偏移发现与人机研判，后台管运行状态、AI 配置、调用与审计。

01 前台演示链

演示引导、过程回放、AI 研判、人工编辑、影子门禁、人工决策和审计记录。

02 身份与权限

无自助注册；系统预置操作员、班长、工艺工程师和管理员演示账号；退出会清除会话并返回登录页。

03 在线推理后端

API 创建 run，Worker 按样本推进；污水软测量与 TEP 偏移诊断分别输出风险和证据，SSE 把进度推回页面。

04 管理运行概览

展示 Worker、工业模型、语言模型和最近调用，明确标出降级原因。

05 AI 配置与密钥

支持 Provider、模型、Base URL、超时、Token、Prompt 版本与降级策略；密钥只写不回显。

06 调用与控制审计

记录模式、延迟、模型、Trace ID、人工动作草案和影子门禁结果。

当前公网安全口径 管理页可查看真实状态；危险配置写入与连接测试在公网部署关闭，不把公开 Demo 当生产控制台。

AI 在这里真正做了什么？

工业模型做连续判别，语言模型只做有证据的解释增强，不参与闭环控制。

01 在线工业模型

污水场景用随机森林软测量预测下一化验周期风险；TEP 场景用 PCA T² / SPE 识别整体偏移，并由 HGB 更新故障候选。

当前版本
wtp-rf-softsensor / tep-pca-hgb

02 事件证据组织

把事件窗口、Top-3 候选、关键变量、趋势、贡献度和检查顺序绑在同一个可追溯对象中。

输出不是
不是单一“红灯”，也不是无证据的结论。

03 协同研判

操作员可追问原因、风险和排查顺序。公网已接入 deepseek-v4-flash，并将回答与当前事件证据绑定；单次调用失败时由确定性模板接管并明确标记。

最终决策
必须由有权限的人工提交并留痕。

数据 → 在线推理 → 事件证据 → 人机追问 → 人工编辑 → 影子门禁 → 人工确认与审计

登录与演示账号

没有注册入口。Demo 只提供预置账号，决策与管理操作必须绑定身份。



公网登录页：账号口令、一键填充的演示角色，以及“不开放自助注册”说明。

四个演示角色

中控操作员：只可升级上报。

当班班长：可确认或驳回。

工艺工程师：可确认或驳回。

系统管理员：进入管理后台。

生产化差异

演示账号和页面可见口令只用于黑客松。真实部署必须接入企业 SSO / IAM，移除预置口令。

管理后台：AI 运行概览

不只看页面“亮没亮”，而是区分 Worker、工业模型和语言模型的真实状态。

序安

磷煤化工异常早期预警

演示引导

运营总览

过程回放

风险事件

系统状态

管理后台

当前 Demo 只读

生产版支持受控写回

序安·磷煤化工异常早期预警平台

DCS 异常预判工作区

公开数据演示

系统管理员

退出

SYSTEM ADMINISTRATION

序安管理控制台

系统管理员

system-admin · 变更全程留痕

运行概览

AI 配置

调用记录

配置审计

OPERATIONS

AI 运行概览

状态只反映接口提供的最近一次真实探测：已验证可用、未知、离线和降级不互相替代；这不是持续在线承诺。运行状态不是配置是否启用。

刷新状态

推理模式

在线增强路径

数据版本未上报

推理路径不等于语言模型已在线；请以语言模型卡片的最近探测状态为准。

任务 Worker

已验证可用

worker

延迟未上报

工业模型

已验证可用

tep-pca-hgb-online-v01

延迟未上报

语言模型

已验证可用

deepseek-v4-flash

5798 ms

状态更新时间：未提供（管理 API 未返回探测时间）。配置写入、单次探测和实际调用分别记录在对应审计/调用记录中。

这页要回答四个问题

- 1. Worker 是否还在推进样本？
- 2. 工业模型版本是什么？
- 3. 语言模型是在线还是降级？
- 4. 最近调用的模式、延迟和 Trace ID 是什么？

诚实降级

当前公网为真实在线增强；若外部服务超时或返回异常，页面与审计会切换到模板降级，工业模型主链仍继续。

管理后台：配置与提示词工程

Provider、模型、Prompt 版本、证据边界、JSON 输出契约、密钥只写、探测与降级统一管理；公网访客只能查看。

序安

磷煤化工异常早期预警

演示引导

运营总览

过程回放

风险事件

系统状态

管理后台

当前 Demo 只读

生产版支持受控写回

序安·磷煤化工异常早期预警平台

DCS 异常预判工作区

公开数据演示

系统管理员

退出

SYSTEM ADMINISTRATION

序安管理控制台

系统管理员

system-admin · 变更全程留痕

运行概览

AI 配置

调用记录

配置审计

AI RUNTIME ADMIN

AI 运行配置

配置写入和运行探测是两件事：这里仅写入 AI 服务配置，不会写入 DCS/PLC；运行状态以最近一次真实探测为准。所有配置变更、探测和调用均可追溯。

语言模型：已验证可用

提示词策略

当前版本 event-copilot-v03-fn1aw

提示词工程

输入证据边界

- 当前事件摘要：事件 ID、样本位置、异常分数、严重程度、诊断状态与模型版本
- 诊断证据：已对齐的 EvidenceItem（变量、单位、贡献方向、摘要与观测值）
- 可选预测证据：目标、预测区间、不确定性、历史高位边界与风险等级

JSON 输出契约

```
{  "answer": "string",  "mode": "llm_enhanced | template | degraded",  "model": "string",  "evidenceRefs": ["string"],  "latencyMs": "number",  "traceId": "string"}
```

当前配置：OpenAI-compatible DeepSeek、deepseek-v4-flash、event-copilot-v03-fn1aw；apiKeyConfigured=true，但密钥不回显。

配置能力

复用 SSOS 的配置管理模式与管理路由口径：白名单 HTTPS Provider、加密密钥、只写不回显、提示词版本、结构化输出契约、降级规则和配置审计；不复制 SSOS 的数据库事实源、密文或环境密钥。

公网不做事

公网配置写入和管理员手动连接测试保持 403 只读；已配置的运行探针与事件问答仍真实调用语言模型。密钥不进入仓库、截图或配置响应。

调用记录与配置审计

在线问答和管理变更是两类责任链：一类记“模型回答了什么”，一类记“谁改了配置”。

序安

磷煤化工异常早期预警

演示引导

运营总览

过程回放

风险事件

系统状态

管理后台

当前 Demo 只读

生产版支持受控写回

序安·磷煤化工异常早期预警平台

DCS 异常预判工作区

公开数据演示

系统管理员

退出

SYSTEM ADMINISTRATION

序安管理控制台

系统管理员

system-admin · 变更全程留痕

运行概览

AI 配置

调用记录

配置审计

TRACEABILITY

AI 调用记录

查看问题、回答模式、证据引用、延迟与 Trace ID；只有标记为“在线增强（真实调用）”的记录才表示实际调用了语言模型。

刷新

时间 / 模式	事件 / 问题	回答摘要	模型 / 延迟	Trace ID
2026/08/30 00:39:12 在线增强（真实调用）	1694f86c-1432-4b49-8e6d-386e7e1ba0ff 页面核验 E2E AI 证据链 pw-1788021417186：请说明最关键的三项过程变量	根据在线模型贡献度，最关键的三项过程变量依次为：XMEAS(33) 吹扫气分析组分E (mol%)，贡献度0.692，方向向上；XMEAS(38) 产品分析组分E (mol%)，贡献度0.585，方向向下；XMEAS(29) 吹扫气分析组分A (mol%)，贡献度0.411，方向向上。这三项变量的贡献度最高，是当前异常评分的主要证据。诊断结果指向Fault 0，概... 证据 3 项	deepseek-v4-flash-5798ms	c0866be0-8afb-441e-a4a1-6c851f53f11e

真实调用记录：在线增强、deepseek-v4-flash、延迟、证据引用与 Trace ID。

序安

磷煤化工异常早期预警

演示引导

运营总览

过程回放

风险事件

系统状态

管理后台

当前 Demo 只读

生产版支持受控写回

序安·磷煤化工异常早期预警平台

DCS 异常预判工作区

公开数据演示

系统管理员

退出

SYSTEM ADMINISTRATION

序安管理控制台

系统管理员

system-admin · 变更全程留痕

运行概览

AI 配置

调用记录

配置审计

AUDIT LOG

配置审计

按管理员、动作、资源和版本查看配置变更；密钥只记录“是否变更”，不会写入审计正文。

刷新

时间 / 操作者	动作 / 资源	变更字段	版本	请求追踪
2026/08/29 10:38:28 system-admin	ai_connection_tested ai_configuration:default	无字段差异	3 → 3	9a02d554-27bf-42a2-bfe3-89d2f0827e49 9a02d554-27bf-42a2-bfe3-89d2f0827e49
2026/08/29 10:38:26 system-	ai_config_updated ai_configura	maxTokens, model	2 → 3	2ae99497-b131-42d2-b1f0-52a95d418b90

配置审计：版本、操作者、时间和脱敏差异；迁移不暴露密钥。

审计不记密钥原文 密钥不出现在配置响应、调用记录或审计详情中。产线环境还应对用户问题和回答做 PII / 敏感字段脱敏。

现场演示只走一条干净主链路

不介绍所有菜单，而是让评委看见“AI 发现、人主动追问、人做决策、系统留痕”。

01 管理预检

管理员登录，确认 Worker 和工业模型就绪，讲清语言模型状态。

02 创建回放

默认展示污水出水风险；也可切换 TEP 场景。点开始，让当前样本明显推进。

03 捕获偏移

看到事件条幅，讲明是持续性规则开事件，不是单点告警。

04 打开研判

展示 Top-3、三条变量证据和排查顺序。

05 主动追问

操作员问“为什么不是传感器故障”，展示回答模式和证据引用。

06 人工决策

班长或工艺工程师确认、驳回或升级，补充理由。

07 打开记录

核对操作者、结论、模型版本、Trace ID 和时间线。

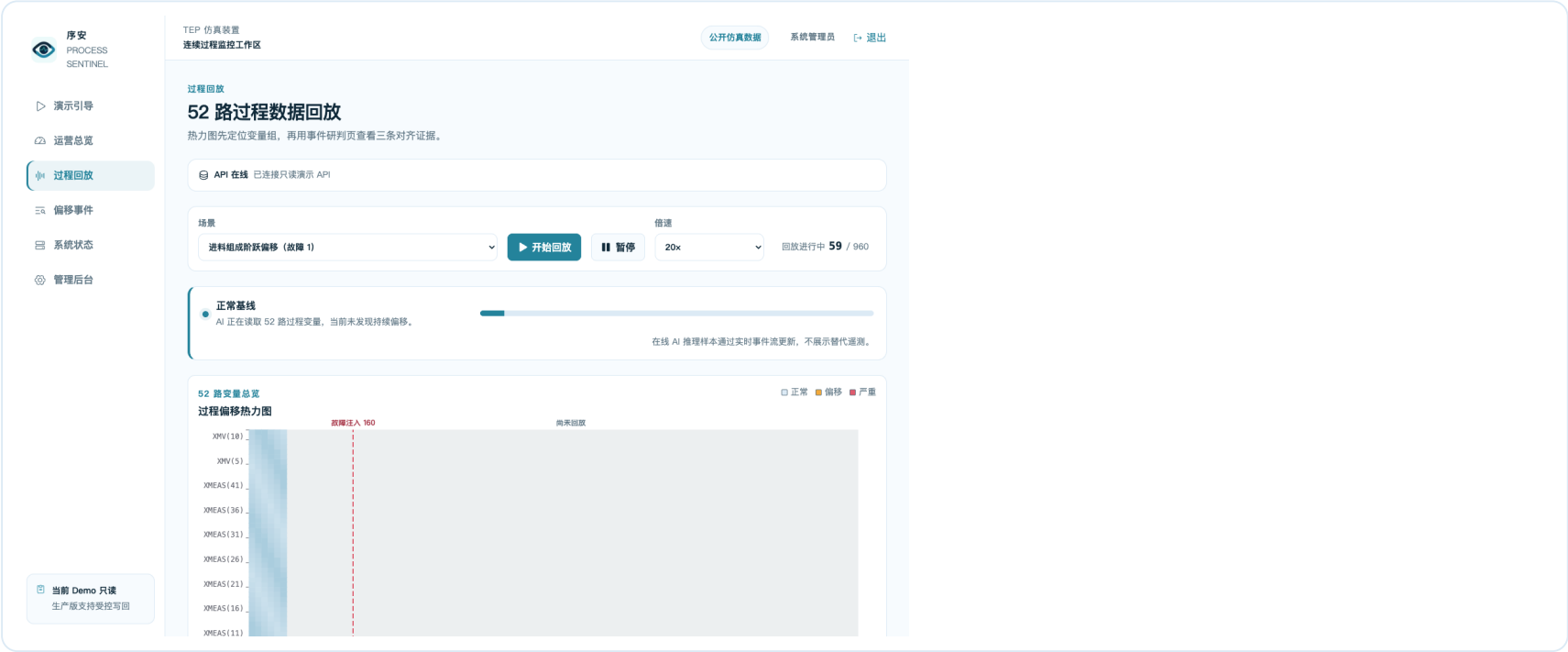
08 回到后台

查看调用记录，让评委看见前后台是一条真实链路。

演示不说“AI 自动诊断并控制”；演示说“AI 把偏移、候选和证据提前组织好，工程师据此快速接管并留痕”。

过程回放必须真正动起来

点击开始后，当前样本、进度和事件消息都要变化；这是现场最先验收的动作。



演示时的可见变化

- 样本数：从 0 持续增长。
- 阶段文案：从正常基线进入偏移窗口。
- 热力图：时间轴与当前样本同步。
- 事件条：达到持续条件后出现。

如果不动

不继续点页面。立即检查 run 状态、Worker、SSE 连接和公网 API，必要时换一个新 run。

人机交互：让操作员真正问一个问题

点点页面不是交互。这里要看到“人提问——AI 引用当前事件证据回答——人决策”。



真实事件协同：操作员问题、序安在线回答、模型、证据和 Trace ID。

现场必问

“为什么不是传感器故障?”

这个问题会逼系统说明多变量共同偏移、候选排序和仍需现场复核的部分，比“现在怎么办”更能展示证据能力。

模式标记必须念出来

只有回答模式为“语言模型增强”才能说本次调用了外部模型；“模板降级”必须如实说明是确定性接管。

人工决策与受控写回边界

现在不写回是 Demo 阶段的安全选择，不是产品永远只能给反馈。

当前 Demo

工业 AI 发现偏移、排序候选、引用证据并给出排查建议。班长或工艺工程师提交“确认 / 驳回 / 升级”及理由。

写回预演

页面可展示拟议动作和生产版待执行门槛，但会明确说明“未校验、未发送”。

未来生产版受控执行

- 01 人工发起，禁止模型直接下指令。
- 02 角色、装置、班次与动作权限校验。
- 03 工艺上下限和设备允许范围校验。
- 04 独立校验现有联锁、SIS 与保护逻辑。
- 05 高风险动作人工二次确认。
- 06 经受控网关写入 APC / DCS / PLC。
- 07 读回变化、超时回滚、全程审计。

红线：任何语言模型输出都不得直接变成控制指令；SIS / 联锁永远是独立安全层。

系统健康和可恢复性

现场 Demo 的“稳”不是希望网络不出问题，而是每个环节都有真实状态和重试路径。

序安
PROCESS
SENTINEL

▶ 演示引导

📁 运营总览

🕒 过程回放

📋 偏移事件

📊 系统状态

👤 管理后台

TEP 仿真装置
连续过程监控工作区

公开仿真数据 系统管理员 退出

系统状态

数据与模型健康

核对接口、演示数据、模型版本，以及当前只读与未来受控写回边界。

API 在线 已连接只读演示 API

应用状态

数据源

模型版本

安全边界

🔗 就绪

田纳西-伊士曼过程 (TEP)

tep-pca-classifier-demo-0.1

当前 Demo 只读

静态 Demo 可继续完成主链路。

公开仿真数据，不是真实贵州工厂数据。

双阶段偏移检测与故障候选 Demo。

生产版可经人工授权、权限校验与联锁校验后接入 PLC/DCS。

依赖	状态	说明
demo_data	manifest loaded	检查结果来自 readiness
database	available	检查结果来自 readiness
worker	available	检查结果来自 readiness
industrial_model	available	检查结果来自 readiness

当前 Demo 只读
生产版支持受控写回

系统状态：API、Demo 数据、数据库、工业模型版本、安全边界与依赖健康。

演示前必查

公网首页能打开；API readiness 正常；Worker 就绪；工业模型版本正确；新 run 可创建；当前样本会变；管理员能登录。

不伪装成功

网络或 AI 不可用时必须显示错误或降级；不用固定静态数据冒充某个真实 run 的返回。

序安 · 磷煤化工异常早期预警平台

12 / 25

三分钟演习节奏

演示人、助手和故障接管人各有一个职责；每次演习都必须从新 run 开始。

主演示人

0:00—0:20：一句话讲问题和当前只读边界。

0:20—0:45：管理概览区分工业模型与语言模型状态。

0:45—1:15：开始回放，展示样本和进度真正变化。

1:15—1:45：打开事件，指 Top-3 和三条证据。

1:45—2:10：主动追问并读取新 Trace。

2:10—2:35：人工编辑动作，运行影子门禁。

2:35—3:00：提交人工结论并查看审计。

助手与接管人

助手：演示前登录、开管理后台、记下新 run 的 URL；演示时不抢鼠标，只在主演示人口令后接管。

故障接管人：准备第二个浏览器、新 run、事件直链、产品手册 PDF 和一句话降级口径。

成功标准：样本增长；事件来自当前 run；回答显示模式、证据与 Trace；影子提案固定 sent=false；决策绑定登录身份。

故障演练、口径红线与 PoC 路线

现场不怕降级，怕的是不知道自己已经降级，或者把演示能力说成真实工厂效果。

必练四种故障

- 语言模型不可用：展示“模板降级”，继续完成工业模型主链路。
- SSE 中断：不硬刷新，等待客户端携最后消息游标自动重连；失败时新建 run。
- run 不推进：查 Worker 和 run 状态，必要时新建 run，不用旧事件冒充。
- 公网不稳：转入本地一键组合启动，同样说明数据和连接模式。

4—8 周只读 PoC

- 01 数据对齐：接一套装置的历史时序、报警、化验和班组记录。
- 02 正常基线：与工艺专家共同界定开停车、负荷切换和正常波动。
- 03 影子运行：只读发现偏移，由班组确认原因与排查顺序。
- 04 验收指标：提前量、误报、漏报、研判耗时、处置耗时和证据采纳率。
- 05 再谈闭环：只有只读指标达标，再启动权限、联锁、网关和回滚设计。

公网体验
<https://huagong.finlaw.cloud>

不得声称

不得声称已在真实贵州工厂验证；不得声称已自动控制 PLC / DCS；不得把模板降级说成在线大模型。

完整用户旅程验收地图

同一套 Playwright 脚本同时验证当前代码的本地五服务环境与公网部署。

编号	用户	主链路	结果
UJ-01	访客	创建回放、推进、暂停、恢复、捕获事件	通过
UJ-02	未登录访客	AI 依据、登录门、受控写回仅预演	通过
UJ-03	中控操作员	主动追问、只可升级、形成审计记录	通过
UJ-04	当班班长	确认风险、身份与 Trace 留痕	通过
UJ-05	工艺工程师	驳回风险、人工覆盖与独立记录	通过
UJ-06	操作员 / 管理员	RBAC、运行、配置、调用、配置审计	通过
UJ-07	运维 / 访客	前端系统状态与后端 health / readiness	通过
UJ-08	多端用户	1440 / 1024 / 768 / 390 四档无水平溢出	通过
UJ-09	操作员 / 管理员	工业研判、证据解释与调用审计同链	通过
UJ-10	系统管理员	AI 状态、密钥不回显与公网只读边界	通过
UJ-11	中控操作员	AI Trace、人工编辑与持久化影子门禁	通过

11 / 11 本地当前代码

Web、API、worker、PostgreSQL、Caddy 共同运行；不使用静态页面替代后端。

11 / 11 公网 HTTPS

从真实域名完成相同角色、回放、AI、审计和响应式旅程。

访客：回放不是一张静态图

从演示入口到事件捕获，样本推进、暂停和恢复都必须有可见变化。



01 演示入口：选择真实场景。



02 样本增长：SSE 推进回放。



03 偏移出现：进入事件研判。

自动断言 样本从 0 增长；暂停 1.2 秒保持不变；恢复后继续增长；当前 run 出现事件入口；页面无水平溢出。

每个状态另有对应“全页”长图。它们由 Playwright 同步生成并写入 SHA-256 清单，避免截图被截断。

未登录：看得见证据，但不能越权

访客可以理解 AI 为什么这样判断；在线追问、人工结论和真实写回仍受身份与安全边界保护。



完整 AI 依据、Top-3 变量证据、登录门和人工决策区。



点击预演后明确显示“草案已生成，未校验、未发送”。

当前 Demo 边界 写回预演只在前端组织拟议动作，不向 APC、DCS、PLC 或 SIS 发送任何控制请求。

中控操作员：问 AI，再由人升级

用户主动输入问题；系统返回当前事件的回答模式、模型、证据和 Trace，最后由登录人员提交决定。



操作员提问“为什么不是传感器故障”，真实在线回答附模型、证据和 Trace。



操作员只有“升级处理”权限；提交后生成可深链审计记录。

权限断言：中控操作员的决策下拉框只有 1 个选项，值为 `escalate`；不能伪装成班长确认或工艺工程师驳回。

班长与工艺工程师：两条独立责任链

两类角色分别处理不同事件，验证确认与驳回不会串人、串事件或覆盖上一条记录。



当班班长确认风险：结论、身份、理由、模型和 Trace 共同留痕。



工艺工程师驳回风险：记录人工覆盖与独立事件上下文。

结构化验收 Playwright 精确检查审计字段中的“确认风险 / 驳回风险”和角色身份，不以说明正文碰巧出现同名词为通过。

管理后台：权限、状态与审计是一条链

普通操作员先被拒绝；管理员再查看运行状态、只读配置、调用记录和配置审计。



01 普通账号拒绝后台。



02 管理员查看运行概况。



03 公网配置保存被拒绝。

04 问题、回答、模型与 Trace 同行。

05 配置审计可读取。

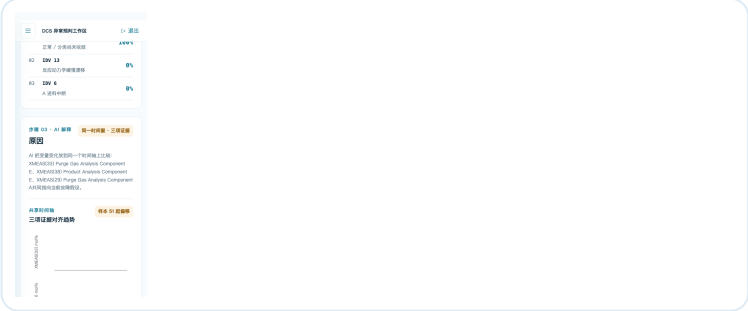
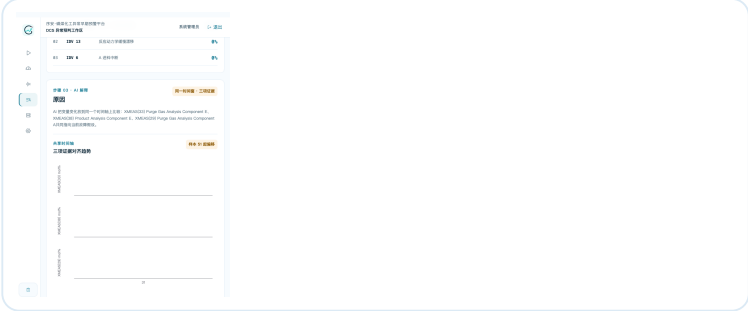
系统健康与多端可用

前端状态必须与后端 readiness 对得上；桌面、平板和手机都不能靠横向滚动才能使用。



系统页：数据库、工业模型与当前只读边界。

桌面 1440 × 900。



平板 1024 × 768。

平板 768 × 1024。

手机 390 × 844。

自动断言：16 个“页面 × 视口”组合均满足 document 与 body 宽度不超过视口宽度 1 像素；不是只截一张手机图做目测。

AI 研判与调用审计必须是同一条链

不是只看页面有回答，而是逐字段核对工业模型证据、AI 回答和后台记录。



操作员看到故障候选、Top-3 变量证据，并主动追问当前事件。



管理员按同一个 Trace ID 找到唯一真实调用记录。

字段级自动断言 模型版本为 tep-pca-hgb-*；恰有三项变量证据；回答的证据引用全部属于当前 Top-3；事件、问题、答案、模式、模型、证据和 Trace 与后台记录一致。

AI 已真实在线，密钥和公网写入仍受控

工业模型与语言模型分别报告状态；在线探测、单次调用和降级记录互不混淆。



运行概览显示 deepseek-v4-flash 已验证可用，并保留最近探测延迟。



配置响应不含密钥值；页面密码框为空；公网写入被后端拒绝。

安全断言 配置明确返回 apiKeyConfigured=true，不返回 apiKey；公网 PUT 配置与管理员手动 POST 测试均返回 403 admin_ai_read_only。已配置运行探针和事件问答真实可用；模板或降级必须如实展示。

AI 给建议，人来改；影子门禁负责说“不”

同一条新回答 Trace 绑定人工编辑后的动作草案，后端把尚未满足的生产安全条件逐项阻断。

序安

磷煤化工异常早期预警

▶ 演示引导

🏠 运营总览

📺 过程回放

☰ 风险事件

📁 系统状态

📄 当前 Demo 只读

生产版支持受控写回

序安·磷煤化工异常早期预警平台

DCS 异常预判工作区

公开数据演示

中控操作员 01

退出

Analysis

Component

E相对正常基

线下降: SPE

贡献值

0.59。

XMEAS (29)

Purge Gas

Analysis

Component

A

Purge Gas

Analysis

Component

A相对正常基

线上升: SPE

贡献值

0.41。

查看证据数据表

人工确认拟议动作

校验操作者权限

校验工艺联锁与上下限

生成控制网关节点指令草案

等待二次确认后允许发送

运行影子门禁 →

🟢 影子评估已记录，控制网关保持关闭

5 项门禁中 2 项通过，3 项阻断；从未向 PLC/DCS 发送。

人工提交

草案由已登录人员主动提交，未由模型

身份与角色

已识别 operator 角色；本次只允许影子评

5 道门禁

通过 2 项：人工确认拟议动作；操作者权限。

阻断 3 项：工艺联锁与上下限；控制网关指令；二次确认。

shadow

```
blocked_demo_boundary
sent=false
从未向 PLC / DCS 发送
```

验收会从后端回读草案，核对追踪 ID、人工文本和 5 道门禁，不能只看页面提示。

可复现、可核验、可继续交接

旅程脚本、原始结果、完整截图和哈希清单共同构成交付证据；手册不替代测试报告。

96 Playwright 截图

本地 48 张 + 公网 48 张；每套均为 24 张首屏和 24 张完整页面。

2 机器证据清单

每条旅程含状态与耗时；每张图含字节数与 SHA-256。原始 Playwright JSON 同步保留。

0 跳过 / flaky

两套环境均 11 / 11 通过，不靠 retry 掩盖偶发失败。

验收文档

《序安完整用户旅程验收 v01》与《序安 AI 用户流程验收 v01》记录用户动作、接口、AI 契约、通过标准、截图名称、复现命令与已知边界。公网体验：<https://huagong.finlaw.cloud>

事实边界不变：UCI 公开污水数据与 TEP 公开仿真数据；当前 Demo 不向控制系统写回；本轮验收不等于真实工厂效果验证。